

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 02

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 2

Η συνάρτηση $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να υπολογίσετε την $f'(x)$.
- β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ) Να βρείτε την $f''(x)$ και να εξετάσετε την κυρτότητα της f .
- δ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο όπου $x=2$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.